

一、给定文法 $G(s)$

$S \rightarrow (T) | a$

$T \rightarrow T, S | S$

- (1) 计算该文法各非终结符的 FIRSTVT 和 LASTVT 集
- (2) 构造算符优先表

二、已知文法

$A \rightarrow aAd | aAb | \varepsilon$

判断该文法是否是 SLR(1) 文法，若是，请构造相应分析表，并对输入串 $ab\#$ 给出分析过程

三、写出表达式 $(a+b)*(c+d)+(a+b+c)$ 对应的四元式序列。

四、如下为简单算术表达式文法，写出(2)产生式对应的语义子程序。

(1) $E \rightarrow E(1) + E(2)$

```
{ E.place = newtemp();  
  emit(E.place = 'E(1).place' + 'E(2).place') }
```

(2) $E \rightarrow E(1) * E(2)$

```
{  
  
}
```

(3) $E \rightarrow (E(1))$

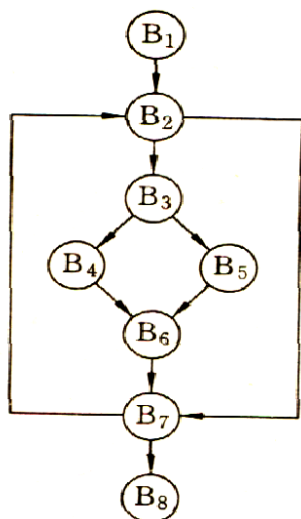
```
{ E.place = E(1).place; }
```

(4) $E \rightarrow i$

```
{ p = Lookup(i.name);  
  if (p != NULL) E.place = p;  
  else error();  
}
```

五、对下面的流图，

- (1) 求出流图中各结点 N 的必经结点集 $D(n)$
- (2) 求出流图中的回边
- (3) 求出流图中的循环



六、给定一个基本块 B

$B = 3$

$D = A + C$

$E = A * C$

$F = E + D$

$G = B * F$

$H = A + C$

$I = A * C$

$J = H + I$

$K = B * 5$

$L = K + J$

$M = L$

假设只有 L 在基本块后面还要被引用，

应用 DAG 进行优化，并写出优化后的 TAC 语句序列